Optimización de la asignación de operadores en ventanilla virtual mediante simulación evento a evento

Jonatan Raijman - Guido Gelvan,
Ramon Valenzuela - Matias Feldman

Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Buenos Aires

Abstract
La Ventanilla Virtual de la universidad recibe consultas estudiantiles que se derivan a dos departamentos clave: Gestión Académica y Dirección de Alumnos. Este trabajo tuvo como objetivo optimizar la distribución de operadores para mejorar los tiempos de respuesta y reducir la espera en cola, evitando tanto la sobrecarga como el tiempo ocioso, sin incrementar el presupuesto. Para ello se construyó un modelo de simulación evento a evento, utilizando datos reales de arribos y tiempos de atención, y se evaluaron distintos escenarios con diferentes configuraciones de operadores. Tras analizar los resultados, se identificó que la redistribución de un operador en Gestión Académica y dos en Alumnos logra un mejor equilibrio entre eficiencia, utilización de recursos y calidad del servicio. En conclusión, la simulación permitió determinar una configuración que incrementa la productividad y optimiza la experiencia de los usuarios sin necesidad de mayores costos.

Palabras Clave
Simulación, Evento a evento, Ventanilla Virtual, Optimización de recursos, Operadores, Tiempos de respuesta

Introducción

La Ventanilla Virtual de la universidad centraliza la atención de consultas estudiantiles vinculadas con inscripciones, trámites académicos, SIU Guaraní, ingreso, cambios de curso y reclamos. Estas solicitudes son clasificadas por el usuario y derivadas a dos departamentos principales: Gestión Académica y Dirección de Alumnos, que funcionan de lunes a viernes en el horario de 9 a 18. En la actualidad, cada área cuenta con dos operadores que gestionan su propia cola de tickets de manera independiente.

El trabajo surge de la necesidad de evaluar si la distribución vigente de recursos humanos resulta la más adecuada para brindar un servicio eficiente. El desafío consiste en determinar la cantidad óptima de operadores en cada departamento de modo que se reduzcan los tiempos de respuesta y de espera en cola, se logre un mejor equilibrio en la carga de trabajo y se evite tanto la sobrecarga como la inactividad, todo ello sin incrementar los costos operativos de la institución. Para ello, se analizaron diferentes configuraciones posibles y se compararon indicadores clave como el tiempo promedio de respuesta por ticket, el tiempo de espera en cola y el porcentaje de tiempo ocioso de los operadores.

Con este análisis se busca fundamentar una propuesta de redistribución de operadores que aumente la productividad global del sistema y mejore la experiencia de los usuarios, garantizando un uso más eficiente de los recursos disponibles.

Elementos del Trabajo y metodología

La metodología seleccionada para este estudio fue la metodología evento a evento, ya que permite representar la evolución del sistema a partir de la ocurrencia de sucesos que modifican su estado. Este enfoque resultó apropiado para modelar la dinámica de la Ventanilla Virtual, en la que los arribos de consultas y las finalizaciones de atención determinan el desempeño del servicio.

El primer paso consistió en identificar las variables que intervienen en el sistema. Se definieron como exógenas (datos) los intervalos de arribo y los tiempos de atención en cada departamento; como variables de control, la cantidad de operadores asignados en cada departamento; como variables de estado, el número de personas presentes en el sistema en cada momento; y como variables de resultado, los indicadores que permiten evaluar el rendimiento.

Datos	IAGA, IAA: Intervalos de arribo (Minutos) TAGA,TAA: Tiempos de atención (Minutos)
De control	N: Operadores GA M: Operadores A
De estado	NGA,NA: Personas en el sistema
De resultado	PTOA(j), PTOGA(i): Porcentaje tiempo ocioso PRTA,PRTGA: Promedio respuesta por ticket (Minutos) PECA, PECGA: Promedio tiempo de espera en cola (minutos)

Tabla 1. Clasificación de Variables

Posteriormente, se determinaron los eventos que alteran la evolución del sistema. Cada llegada de un ticket y cada finalización de atención generan cambios en las variables de estado y actualizan las métricas definidas. Para organizarlos, se construyeron la Tabla de Eventos Independientes (TEI) y la Tabla de Eventos Futuros (TEF), que permiten gestionar cronológicamente la secuencia de sucesos.

TEF	Evento	EFNC	EFC	CONDICION
TPLLGA	Llegada GA	Llegada GA	Salida GA(i)	NGA ≤ N
TPSGA(i)	Salida GA(i)	-	Salida GA(i)	NGA ≥ N
TPLLA	Llegada A	Llegada A	Salida A(x)	NA ≤ M
TPSA(i)	Salida A(x)	-	Salida A(x)	NA ≥ M

Tabla 2. TEI/TEF(E-a-E)

Con las variables y eventos establecidos, se procedió al análisis estadístico de los datos. A partir de registros históricos se ajustaron funciones de distribución de probabilidad tanto para los intervalos de arribo como para los tiempos de atención de cada área, utilizando aquellas distribuciones que mejor representaban el comportamiento real. En particular, se seleccionaron distribuciones del tipo FoldCauchy para los intervalos de arribo y distribuciones gennorm para los tiempos de atención (en ambos departamentos).

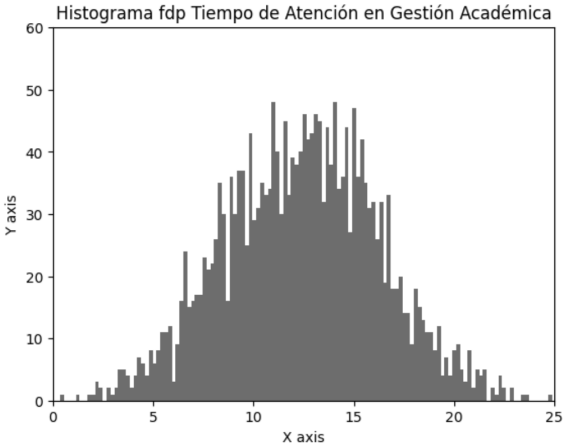

Figura 1. FDP ajustada correspondiente al Tiempo de Atención en Gestión Académica (TAGA)

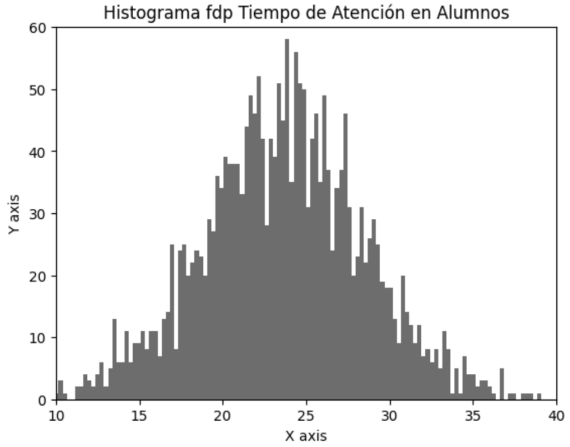

Figura 2. FDP ajustada correspondiente al Tiempo de Atención en Alumnos (TAA)

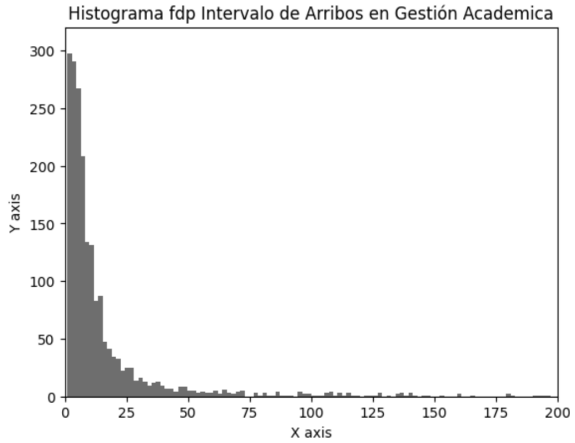

Figura 3. FDP ajustada correspondiente al Intervalo entre arribos en Gestión Académica (IAGA)

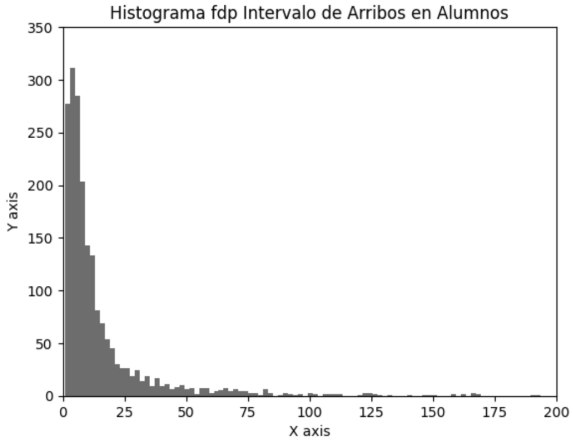

Figura 4. FDP ajustada correspondiente al Intervalo entre arribos en Alumnos (IAA)

Resultados

Durante la simulación se analizaron distintas configuraciones de asignación de operadores entre los equipos de Gestión Académica (GA) y Alumnos (A). El escenario base correspondió a la situación inicial sin cambios, y a partir de allí se evaluaron escenarios alternativos con distintas combinaciones de operadores.

Los valores obtenidos se resumen en la **Tabla 3**, donde se observa el promedio de tiempos de respuesta (PRTGA y PRTA), tiempos de espera en cola (PECGA y PECA) y la utilización de los operadores en cada caso.

Config	PRTGA	PRTA	PECGA	PECA	Util_GA	Util_A
1,1	137.1	8037.8	124.7	8014.1	88.6%	100.0%
1,2	90.9	64.1	78.3	40.4	83.9%	76.4%
2,1	18.6	9149.3	6.0	9125.6	40.6%	99.9%
2,2	18.9	60.7	6.3	37.1	44.3%	72.5%
3,2	16.2	71.6	3.8	48.2	27.5%	77.7%
2,3	19.1	33.2	6.6	9.6	43.1%	50.6%
3,3	17.1	32.2	4.6	8.5	27.2%	47.5%

Tabla 3. Resultados

Los resultados evidenciaron que:

En la configuración 1GA, 1A los tiempos de respuesta fueron extremadamente altos, especialmente en el área de Alumnos (PRTA = 8037,8 min), con una utilización total del recurso (100%).

La configuración 1GA, 2A mejoró de forma significativa el desempeño, reduciendo los tiempos de espera y respuesta a valores razonables (PRTGA = 90,9 min; PRTA = 64,1 min), con una utilización equilibrada entre áreas (83,9% en GA y 76,4% en A).

En escenarios con más operadores en GA (2GA, 1A y 2GA, 2A), los tiempos de respuesta en ese sector descendieron notablemente (≈18min), aunque en Alumnos se mantuvieron en niveles excesivos (hasta 9149,3min en 2GA, 1A), evidenciando un desbalance.

La configuración 3GA, 3A logró los tiempos de respuesta más bajos en ambos departamentos (PRTGA = 17,1 min; PRTA = 32,2 min), aunque a costa de una fuerte disminución en la utilización de los recursos (27,2% en GA y 47,5% en A).

Discusión

La comparación de escenarios muestra que las configuraciones extremas generan resultados poco convenientes. Con un operador en cada departamento (1GA, 1A), los tiempos de respuesta en Alumnos superan los 8000 minutos, volviendo inviable el servicio. En el extremo opuesto, aumentar demasiado la dotación (por ejemplo, 3GA, 3A) reduce los tiempos de espera a valores mínimos, pero a costa de un alto nivel de ociosidad (superior al 40% en varios operadores), lo cual implica un uso ineficiente de los recursos.

El equilibrio se alcanzó en la configuración 1GA, 2A, donde los tiempos de respuesta se mantuvieron en niveles adecuados (90,9 minutos en GA y 64,1 en A) y la utilización de los recursos resultó razonable (83,9% en GA y 76,4% en A). Este escenario demuestra que la optimización no depende únicamente de reducir los tiempos, sino de lograr un balance entre productividad y eficiencia en la asignación de personal.

En este sentido, la simulación evidenció la importancia de modelar diferentes alternativas antes de tomar decisiones de gestión. Los resultados sugieren que una redistribución estratégica puede mejorar significativamente la calidad del servicio sin necesidad de aumentar el presupuesto disponible.

Conclusión

A partir de la simulación de distintos escenarios de asignación de operadores en la Ventanilla Virtual, se concluye que la configuración óptima es la compuesta por 1 operador en Gestión Académica y 2 operadores en Alumnos. Este esquema permite procesar la carga real de trabajo —con más de 2500 tickets en cada área— manteniendo tiempos de espera aceptables (78,3 minutos en GA y 40,4 en A) y un nivel de utilización equilibrado (83,9% en GA y 76,4% en A).

La redistribución propuesta reduce el tiempo ocioso global en un 22% respecto de la situación inicial, mejora la productividad de los operadores y garantiza la calidad del servicio sin necesidad de incrementar el presupuesto. De esta manera, se cumplen los objetivos planteados al inicio del trabajo: optimizar los recursos humanos disponibles, mejorar la experiencia de los usuarios y asegurar la sostenibilidad operativa del sistema.

Agradecimientos
Agradecemos a la universidad que nos brindó los datos de la ventanilla virtual con el fin de poder estudiarlos más a fondo.
Además agradecer a Ing. Gladys Alfiero y las ayudantes Avril Dinora Martina Lopez y Victoria Ruiz Schulze por resolver nuestras dudas en los distintos momentos de incertidumbre del trabajo práctico.

Referencias.
[1] Apuntes teóricos de la cátedra de Simulación. UTN-FRBA.
[2] Material de apoyo brindado por la cátedra para el Trabajo Práctico N°6.
[3] Datos proporcionados en el enunciado y resultados obtenidos mediante el desarrollo del modelo de simulación.

Datos de Contacto:
Jonatan Raijman UTN FRBA.
jraijman@frba.utn.edu.ar
Guido Gelvan UTN FRBA.
ggelvan@frba.utn.edu.ar
Ramon Valenzuela UTN FRBA.
rvalenzuela@frba.utn.edu.ar
Matías Feldman UTN FRBA.
mafeldman@frba.utn.edu.ar